

Martin Dalla pozza

Redes Wireless

Configurar en modo monitor

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS

DESARROLLO DEL TRABAJO PRÁCTICO

Fase 1: Preparación del Entorno

Fase 2: Reconocimiento de Redes

Fase 3: Creación del Rogue AP

Fase 4: Configuración de Servicios de Red

Fase 5: Implementación del Portal Cautivo

Fase 6: Verificación del Funcionamiento

RESULTADOS OBTENIDOS

ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES

CONTRA-MEDIDAS RECOMENDADAS

CONSIDERACIONES ÉTICAS

CONCLUSIONES

ANEXOS:

A: Capturas de Pantalla Completas (1-25)

B: Configuraciones y Comandos

C: Referencias Bibliográficas

Explicacion total del procedimiento al final del trabajo practico

```
(kali@kali)-[~]
$ iwconfig
lo          no wireless extensions.

eth0        no wireless extensions.

docker0     no wireless extensions.

wlan0       IEEE 802.11  ESSID:off/any
            Mode:Managed  Access Point: Not-Associated  Tx-Power=30 dBm
            Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
            Power Management:off

(kali@kali)-[~]
$ sudo airmon-ng check kill

Killing these processes:

    PID Name
  10479 wpa_supplicant
```

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo airmon-ng start wlan0

PHY      Interface      Driver      Chipset
phy0     wlan0             ath9k htc   Qualcomm Atheros Communications AR9271 802.11n
          (mac80211 monitor mode vif enabled for [phy0]wlan0 on [phy0]wlan0mon)
          (mac80211 station mode vif disabled for [phy0]wlan0)
```

```
(kali@kali)-[~]
$ iwconfig
lo          no wireless extensions.

eth0        no wireless extensions.

docker0     no wireless extensions.

wlan0mon    IEEE 802.11  Mode:Monitor  Frequency:2.457 GHz  Tx-Power=30 dBm
            Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
            Power Management:off
```

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo airodump-ng wlan0mon
```

```
CH 2 ][ Elapsed: 0 s ][ 2026-01-02 15:22
```

BSSID	PWR	Beacons	#Data, #/s	CH	MB	ENC CIPHER	AUTH	ESSID
2C:70:4F:31:44:B3	-59	3	0 0	3	324	WPA2 CCMP	PSK	DIGIFIBRA-XdCc
4C:22:F3:58:6C:EE	-77	2	0 0	6	195	WPA2 CCMP	PSK	Livebox6-6CEF
CC:ED:DC:DD:CF:E8	-80	2	0 0	6	130	WPA2 CCMP	PSK	MOVISTAR_CFE8
84:3C:99:5F:B1:31	-41	5	1 0	7	324	WPA2 CCMP	PSK	Finetwork_E60D7
AA:FE:3C:59:DB:EF	-85	2	0 0	7	180	WPA2 CCMP	PSK	Lady
2C:70:4F:15:E7:EB	-1	0	0 0	7	-1			<length: 0>
EE:7C:2C:68:5E:6C	-80	2	0 0	8	360	WPA2 CCMP	PSK	VallecasTelecom-U00113
CC:ED:DC:88:FE:C3	-53	3	0 0	1	130	WPA2 CCMP	PSK	MOVISTAR_FEC2
98:42:65:DB:2D:74	-80	0	7 1	2	-1	WPA		<length: 0>
44:FB:5A:B2:DA:EC	-68	3	0 0	1	130	WPA2 CCMP	PSK	DIGIFIBRA-ykKz
84:1E:A3:7E:98:AE	-69	6	0 0	1	195	WPA2 CCMP	PSK	vodafone98A8
90:6A:94:ED:5F:3C	-88	2	0 0	2	54e	WPA2 CCMP	PSK	PROSEGUR_CAM_906a94ed58fc
44:3B:14:94:73:30	-75	2	0 0	1	648	WPA2 CCMP	PSK	MOVISTAR-WIFI6-7330

BSSID	STATION	PWR	Rate	Lost	Frames	Notes	Probes
2C:70:4F:15:E7:EB	A4:57:A0:14:81:25	-87	0 - 1	3	4		
(not associated)	BA:71:88:04:15:9E	-77	0 - 1	13	6		luka1133

Quitting ...

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo airbase-ng -c 6 -e "Prueba de Concepto" wlan0mon
[sudo] contraseña para kali:
17:02:07 Created tap interface at0
17:02:07 Trying to set MTU on at0 to 1500
17:02:07 Trying to set MTU on wlan0mon to 1800
17:02:08 Access Point with BSSID 24:EC:99:A7:50:18 started.
```

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ ifconfig
docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.17.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
    ether 02:42:3d:67:fb:8b txqueuelen 0 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 14 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fd17:625c:f037:2:c5e9:6042:2f4:7fa1 prefixlen 64 scopeid 0<global>
    inet6 fd17:625c:f037:2:a01b:b7a5:375d:ab93 prefixlen 64 scopeid 0<global>
    inet6 fe80::718c:b286:ec12:b6c6 prefixlen 64 scopeid 0<20<link>
    ether 08:00:27:83:ee:95 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 460 bytes 63291 (61.8 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 553 bytes 54954 (53.6 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0<10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 8 bytes 480 (480.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 8 bytes 480 (480.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlan0mon: flags=867<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,PROMISC,ALLMULTI> mtu 1500
    unspec 24-EC-99-A7-50-18-00-C1-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 1000 (UNSPEC)
    RX packets 1497831 bytes 148322921 (141.4 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
```

```
(root㉿kali)-[/home/kali]
└─# ifconfig at0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0

(root㉿kali)-[/home/kali]
└─# ifconfig at0 up

(root㉿kali)-[/home/kali]
└─# ifconfig
at0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::26ec:99ff:fea7:5018 prefixlen 64 scopeid 0<20<link>
    ether 24:ec:99:a7:50:18 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 10 bytes 796 (796.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.17.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
    ether 02:42:3d:67:fb:8b txqueuelen 0 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 14 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

```

(root@kali)-[/home/kali]
# route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1

(root@kali)-[/home/kali]
# iptables -F

(root@kali)-[/home/kali]
# iptables -t nat -F

(root@kali)-[/home/kali]
# iptables -A FORWARD -i wlan0mon -o eth0 -j ACCEPT

(root@kali)-[/home/kali]
# iptables -A FORWARD -i at0 -o eth0 -j ACCEPT

(root@kali)-[/home/kali]
# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

(root@kali)-[/home/kali]
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

(root@kali)-[/home/kali]
#

```

```

(root@kali)-[/home/kali]
# nano /etc/dnsmasq.conf

(root@kali)-[/home/kali]
# whoami
root

(root@kali)-[/home/kali]
# nano /etc/dnsmasq.d/lab.conf

(root@kali)-[/home/kali]
# ls -l /etc/dnsmasq.d/
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 181 ene 2 20:50 lab.conf
-rw-r--r-- 1 root root 211 dic 7 20:12 README

(root@kali)-[/home/kali]
# cat /etc/dnsmasq.d/lab.conf
interface=at0
dhcp-range=192.168.1.2,192.168.1.30,255.255.255.0,12h
dhcp-option=3,192.168.1.1
dhcp-option=6,192.168.1.1
server=8.8.8.8
log-queries
log-dhcp
listen-address=127.0.0.1

(root@kali)-[/home/kali]
# dnsmasq --test
dnsmasq: revisión de sintaxis OK.

(root@kali)-[/home/kali]
# systemctl start dnsmasq

```

```

(root@kali)-[/home/kali]
# systemctl status dnsmasq
● dnsmasq.service - dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dnsmasq.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-01-02 20:53:14 CET; 14s ago
  Invocation: 5e1d47202b4649d68b4e0dc8edfb82d1
     Docs: man:dnsmasq(8)
    Process: 181372 ExecStartPre=/usr/share/dnsmasq/systemd-helper checkconfig (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 181377 ExecStart=/usr/share/dnsmasq/systemd-helper exec (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 181392 ExecStartPost=/usr/share/dnsmasq/systemd-helper start-resolvconf (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 181391 (dnsmasq)
    Tasks: 1 (limit: 4455)
  Memory: 728K (peak: 2.8M)
     CPU: 175ms
    CGroup: /system.slice/dnsmasq.service
            └─181391 /usr/sbin/dnsmasq -x /run/dnsmasq/dnsmasq.pid -u dnsmasq -7 /etc/dnsmasq.d,.dpkg-dist,.dpkg-old,.dpkg-new --local-service --trust-anchor=.,20326,8,2,E06D448B08F1D39A...

ene 02 20:53:14 kali dnsmasq[181391]: iniciado, versión 2.92rc3 tamaño de caché 150
ene 02 20:53:14 kali dnsmasq[181391]: opciones de compilación: IPV6 GNU-getopt DBus no-UBus i18n IDN2 DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP contrack ipset nftset auth DNSSEC loop-detect inotify dumpfile
ene 02 20:53:14 kali dnsmasq-dhcp[181391]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.30, tiempo de concesión12h
ene 02 20:53:14 kali dnsmasq[181391]: usando nombre de servidor 8.8.8.8#53
ene 02 20:53:14 kali dnsmasq[181391]: leyendo /etc/resolv.conf
ene 02 20:53:14 kali dnsmasq[181391]: usando nombre de servidor 8.8.8.8#53
ene 02 20:53:14 kali dnsmasq[181391]: ignorando servidor DNS 192.168.1.1 - interface local
ene 02 20:53:14 kali dnsmasq[181391]: usando nombre de servidor fd17:625c:f037:2::3#53
ene 02 20:53:14 kali dnsmasq[181391]: read /etc/hosts - 8 names
ene 02 20:53:14 kali systemd[1]: Started dnsmasq.service - dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server.

(root@kali)-[/home/kali]
# ps aux | grep dnsmasq
dnsmasq 181391 0.0 0.0 13816 2368 ? S 20:53 0:00 /usr/sbin/dnsmasq -x /run/dnsmasq/dnsmasq.pid -u dnsmasq -7 /etc/dnsmasq.d,.dpkg-dist,.dpkg-old,.dpkg-new --local-service --trust-anchor=.,20326,8,2,E06D448B08F1D39A95C0B0D7C65D08458E880A09B8C683457104237C7F8ECB0 --trust-anchor=.,38696,8,2,683D2D0ACB8C9B712A1948B27F41219298D0A450D612C483AF44A4C0FB2B16
root 181775 0.0 0.0 6748 2388 pts/8 S+ 20:54 0:00 grep --color=auto dnsmasq

```

```

(root@kali)-[/home/kali]
# ps aux | grep dnsmasq
dnsmasq 181391 0.0 0.0 13816 2368 ? S 20:53 0:00 /usr/sbin/dnsmasq -x /run/dnsmasq/dnsmasq.pid -u dnsmasq -7 /etc/dnsmasq.d,.dpkg-dist,.dpkg-old,.dpkg-new --local-service
--trust-anchor=.,20326,8,2,E06D448B08F1D39A95C080D7C65D08458E880409B8C683457104237C7F8EC80 --trust-anchor=.,38696,8,2,683D2D0ACB8C9B712A1948B27F741219298D0A450D612C483AF444A4C0FB2B16
root 181775 0.0 0.0 6748 2388 pts/8 S+ 20:54 0:00 grep --color=auto dnsmasq

(root@kali)-[/home/kali]
# ss -ltnp | grep dnsmasq
UNCONN 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* users:(("dnsmasq",pid=181391,fd=6))
UNCONN 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:* users:(("dnsmasq",pid=181391,fd=4))
UNCONN 0 0 [::]:53 [::]:* users:(("dnsmasq",pid=181391,fd=8))

(root@kali)-[/home/kali]
# journalctl -u dnsmasq
ene 02 20:53:14 kali systemd[1]: Starting dnsmasq.service - dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server...
ene 02 20:53:14 kali dnsmasq[181391]: iniciado, versión 2.92rc3 tamaño de caché 150
ene 02 20:53:14 kali dnsmasq[181391]: opciones de compilación: IPv6 GNU-getopt DBus no-UBus i18n IDN2 DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP contrack ipset nftset auth DNSSEC loop-detect inotify dumpfile
ene 02 20:53:14 kali dnsmasq-dhcp[181391]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.30, tiempo de concesión12h
ene 02 20:53:14 kali dnsmasq[181391]: usando nombre de servidor 8.8.8.8#53
ene 02 20:53:14 kali dnsmasq[181391]: leyendo /etc/resolv.conf
ene 02 20:53:14 kali dnsmasq[181391]: usando nombre de servidor 8.8.8.8#53
ene 02 20:53:14 kali dnsmasq[181391]: ignorando servidor DNS 192.168.1.1 - interfase local
ene 02 20:53:14 kali dnsmasq[181391]: usando nombre de servidor fd17:625c:f037:2::3#53
ene 02 20:53:14 kali dnsmasq[181391]: read /etc/hosts - 8 names
ene 02 20:53:14 kali systemd[1]: Started dnsmasq.service - dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server.

(root@kali)-[/home/kali]
# journalctl -u dnsmasq -f
ene 02 20:53:14 kali dnsmasq[181391]: iniciado, versión 2.92rc3 tamaño de caché 150
ene 02 20:53:14 kali dnsmasq[181391]: opciones de compilación: IPv6 GNU-getopt DBus no-UBus i18n IDN2 DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP contrack ipset nftset auth DNSSEC loop-detect inotify dumpfile
ene 02 20:53:14 kali dnsmasq-dhcp[181391]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.30, tiempo de concesión12h
ene 02 20:53:14 kali dnsmasq[181391]: usando nombre de servidor 8.8.8.8#53
ene 02 20:53:14 kali dnsmasq[181391]: leyendo /etc/resolv.conf
ene 02 20:53:14 kali dnsmasq[181391]: usando nombre de servidor 8.8.8.8#53
ene 02 20:53:14 kali dnsmasq[181391]: ignorando servidor DNS 192.168.1.1 - interfase local
ene 02 20:53:14 kali dnsmasq[181391]: usando nombre de servidor fd17:625c:f037:2::3#53
ene 02 20:53:14 kali dnsmasq[181391]: read /etc/hosts - 8 names
ene 02 20:53:14 kali systemd[1]: Started dnsmasq.service - dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server.

```

```

(kali@kali)-[~]
$ sudo dnsmasq -C /etc/dnsmasq.d/lab.conf -d
[sudo] contraseña para kali:
dnsmasq: iniciado, versión 2.92rc3 tamaño de caché 150
dnsmasq: opciones de compilación: IPv6 GNU-getopt DBus no-UBus i18n IDN2 DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP contrack ipset nftset auth DNSSEC loop-detect i
notify dumpfile
dnsmasq-dhcp: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.30, tiempo de concesión12h
dnsmasq: usando nombre de servidor 8.8.8.8#53
dnsmasq: leyendo /etc/resolv.conf
dnsmasq: usando nombre de servidor 8.8.8.8#53
dnsmasq: ignorando servidor DNS 192.168.1.1 - interfase local
dnsmasq: usando nombre de servidor fd17:625c:f037:2::3#53
dnsmasq: read /etc/hosts - 8 names
dnsmasq: query[A] checkip.dyndns.org from 192.168.1.1
dnsmasq: forwarded checkip.dyndns.org to 8.8.8.8
dnsmasq: forwarded checkip.dyndns.org to fd17:625c:f037:2::3
dnsmasq: query[AAAA] checkip.dyndns.org from 192.168.1.1
dnsmasq: forwarded checkip.dyndns.org to 8.8.8.8
dnsmasq: forwarded checkip.dyndns.org to fd17:625c:f037:2::3
dnsmasq: reply checkip.dyndns.org is <CNAME>
dnsmasq: reply checkip.dyndns.com is 132.226.247.73
dnsmasq: reply checkip.dyndns.com is 193.122.130.0
dnsmasq: reply checkip.dyndns.com is 193.122.6.168
dnsmasq: reply checkip.dyndns.com is 132.226.8.169
dnsmasq: reply checkip.dyndns.com is 158.101.44.242
dnsmasq: reply checkip.dyndns.org is <CNAME>
dnsmasq: reply checkip.dyndns.com is NODATA-IPv6
dnsmasq: query[A] dynupdate.no-ip.com from 192.168.1.1
dnsmasq: forwarded dynupdate.no-ip.com to 8.8.8.8
dnsmasq: query[AAAA] dynupdate.no-ip.com from 192.168.1.1
dnsmasq: forwarded dynupdate.no-ip.com to 8.8.8.8

```

```

(kali@kali)-[~]
$ sudo dnsmasq -C /etc/dnsmasq.d/lab.conf -d
dnsmasq: iniciado, versión 2.92rc3 tamaño de caché 150
dnsmasq: opciones de compilación: IPv6 GNU-getopt DBus no-UBus i18n IDN2 DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP contrack ipset nftset auth DNSSEC loop-detect inotify dumpfile
dnsmasq-dhcp: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.30, tiempo de concesión12h
dnsmasq: usando nombre de servidor 8.8.8.8#53
dnsmasq: leyendo /etc/resolv.conf
dnsmasq: usando nombre de servidor 8.8.8.8#53
dnsmasq: ignorando servidor DNS 192.168.1.1 - interfase local
dnsmasq: usando nombre de servidor fd17:625c:f037:2::3#53
dnsmasq: read /etc/hosts - 8 names
dnsmasq: query[A] portal.lab from 192.168.1.1
dnsmasq: /etc/hosts portal.lab is 192.168.1.1
dnsmasq: query[A] portal.lab from 192.168.1.1
dnsmasq: /etc/hosts portal.lab is 192.168.1.1
dnsmasq: query[AAAA] portal.lab from 192.168.1.1
dnsmasq: forwarded portal.lab to 8.8.8.8
dnsmasq: forwarded portal.lab to fd17:625c:f037:2::3
dnsmasq: reply portal.lab is NODATA-IPv6
dnsmasq: query[A] content-signature-2.cdn.mozilla.net from 192.168.1.1
dnsmasq: forwarded content-signature-2.cdn.mozilla.net to 8.8.8.8
dnsmasq: query[AAAA] content-signature-2.cdn.mozilla.net from 192.168.1.1
dnsmasq: forwarded content-signature-2.cdn.mozilla.net to 8.8.8.8
dnsmasq: reply content-signature-2.cdn.mozilla.net is 34.160.144.191
dnsmasq: reply content-signature-2.cdn.mozilla.net is 2600:1901:0:92a9::
dnsmasq: query[A] ads.mozilla.org from 192.168.1.1
dnsmasq: forwarded ads.mozilla.org to 8.8.8.8
dnsmasq: query[AAAA] ads.mozilla.org from 192.168.1.1
dnsmasq: forwarded ads.mozilla.org to 8.8.8.8
dnsmasq: reply ads.mozilla.org is <CNAME>
dnsmasq: reply mc-prod.ads.prod.webservices.mozgcp.net is 34.36.137.203
dnsmasq: reply ads.mozilla.org is <CNAME>
dnsmasq: reply mc-prod.ads.prod.webservices.mozgcp.net is NODATA-IPv6
dnsmasq: query[A] firefox.settings.services.mozilla.com from 192.168.1.1
dnsmasq: forwarded firefox.settings.services.mozilla.com to 8.8.8.8
dnsmasq: query[AAAA] firefox.settings.services.mozilla.com from 192.168.1.1
dnsmasq: forwarded firefox.settings.services.mozilla.com to 8.8.8.8
dnsmasq: reply firefox.settings.services.mozilla.com is <CNAME>

```



```
dnsmasq: reply firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net is <CNAME>
dnsmasq: reply mozilla.map.fastly.net is NODATA
dnsmasq: reply firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net is <CNAME>
dnsmasq: reply mozilla.map.fastly.net is 151.101.193.91
dnsmasq: reply mozilla.map.fastly.net is 151.101.65.91
dnsmasq: reply mozilla.map.fastly.net is 151.101.129.91
dnsmasq: query[AAAA] firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net from 192.168.1.1
dnsmasq: cached firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net is <CNAME>
dnsmasq: cached mozilla.map.fastly.net is 2a04:4e42:400::347
dnsmasq: cached mozilla.map.fastly.net is 2a04:4e42::347
dnsmasq: cached mozilla.map.fastly.net is 2a04:4e42:200::347
dnsmasq: cached mozilla.map.fastly.net is 2a04:4e42:600::347
dnsmasq: query[HTTPS] ads-img.mozilla.org from 192.168.1.1
dnsmasq: forwarded ads-img.mozilla.org to 8.8.8.8
dnsmasq: reply ads-img.mozilla.org is NODATA
dnsmasq: query[A] ads-img.mozilla.org from 192.168.1.1
dnsmasq: forwarded ads-img.mozilla.org to 8.8.8.8
dnsmasq: query[AAAA] ads-img.mozilla.org from 192.168.1.1
dnsmasq: forwarded ads-img.mozilla.org to 8.8.8.8
dnsmasq: reply ads-img.mozilla.org is 34.36.54.80
dnsmasq: reply ads-img.mozilla.org is 2600:1901:0:3296::
dnsmasq: query[A] location.services.mozilla.com from 192.168.1.1
dnsmasq: forwarded location.services.mozilla.com to 8.8.8.8
dnsmasq: forwarded location.services.mozilla.com to fd17:625c:f037:2::3
dnsmasq: reply location.services.mozilla.com is <CNAME>
dnsmasq: reply prod.classify-client.prod.webservices.mozgcp.net is 35.190.72.216
dnsmasq: query[AAAA] location.services.mozilla.com from 192.168.1.1
dnsmasq: cached location.services.mozilla.com is <CNAME>
dnsmasq: forwarded location.services.mozilla.com to 8.8.8.8
dnsmasq: reply location.services.mozilla.com is <CNAME>
dnsmasq: reply prod.classify-client.prod.webservices.mozgcp.net is NODATA-IPv6
dnsmasq: query[A] normandy.cdn.mozilla.net from 192.168.1.1
dnsmasq: forwarded normandy.cdn.mozilla.net to 8.8.8.8
dnsmasq: query[AAAA] normandy.cdn.mozilla.net from 192.168.1.1
dnsmasq: forwarded normandy.cdn.mozilla.net to 8.8.8.8
dnsmasq: reply normandy.cdn.mozilla.net is <CNAME>
dnsmasq: reply normandy.tombstone.experimentor.prod.webservices.mozgcp.net is 34.49.51.44
dnsmasq: reply normandy.cdn.mozilla.net is <CNAME>
```

```
dnsmasq: reply dynupdate.no-ip.com is 158.247.7.204
dnsmasq: reply dynupdate.no-ip.com is NODATA-IPv6
dnsmasq: query[A] firefox.settings.services.mozilla.com from 192.168.1.1
dnsmasq: forwarded firefox.settings.services.mozilla.com to 8.8.8.8
dnsmasq: forwarded firefox.settings.services.mozilla.com to fd17:625c:f037:2::3
dnsmasq: reply firefox.settings.services.mozilla.com is <CNAME>
dnsmasq: reply mozilla.map.fastly.net is 151.101.193.91
dnsmasq: reply mozilla.map.fastly.net is 151.101.1.91
dnsmasq: reply mozilla.map.fastly.net is 151.101.129.91
dnsmasq: reply mozilla.map.fastly.net is 151.101.65.91
dnsmasq: query[A] ads.mozilla.org from 192.168.1.1
dnsmasq: cached ads.mozilla.org is <CNAME>
dnsmasq: forwarded ads.mozilla.org to 8.8.8.8
dnsmasq: forwarded ads.mozilla.org to fd17:625c:f037:2::3
dnsmasq: query[AAAA] ads.mozilla.org from 192.168.1.1
dnsmasq: forwarded ads.mozilla.org to 8.8.8.8
dnsmasq: reply ads.mozilla.org is <CNAME>
dnsmasq: reply mc.prod.ads.prod.webservices.mozgcp.net is 34.36.137.203
dnsmasq: reply ads.mozilla.org is <CNAME>
dnsmasq: reply mc.prod.ads.prod.webservices.mozgcp.net is NODATA-IPv6
dnsmasq: query[A] checkip.dyndns.org from 192.168.1.1
dnsmasq: forwarded checkip.dyndns.org to 8.8.8.8
dnsmasq: forwarded checkip.dyndns.org to fd17:625c:f037:2::3
dnsmasq: query[AAAA] checkip.dyndns.org from 192.168.1.1
dnsmasq: forwarded checkip.dyndns.org to 8.8.8.8
dnsmasq: reply checkip.dyndns.org is <CNAME>
dnsmasq: reply checkip.dyndns.com is 193.122.6.168
dnsmasq: reply checkip.dyndns.com is 132.226.247.73
dnsmasq: reply checkip.dyndns.com is 158.101.44.242
dnsmasq: reply checkip.dyndns.com is 132.226.8.169
dnsmasq: reply checkip.dyndns.com is 193.122.130.0
dnsmasq: reply checkip.dyndns.org is <CNAME>
dnsmasq: reply checkip.dyndns.com is NODATA-IPv6
dnsmasq: query[A] dynupdate.no-ip.com from 192.168.1.1
dnsmasq: forwarded dynupdate.no-ip.com to 8.8.8.8
dnsmasq: query[AAAA] dynupdate.no-ip.com from 192.168.1.1
dnsmasq: cached dynupdate.no-ip.com is NODATA-IPv6
dnsmasq: reply dynupdate.no-ip.com is 158.247.7.204
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nslookup portal.lab
Server:      192.168.1.1
Address:     192.168.1.1#53

Name:   portal.lab
Address: 192.168.1.1
```

```

(kali@kali)-[~]
$ cd ~

(kali@kali)-[~]
$ mkdir web

(kali@kali)-[~]
$ cd web

(kali@kali)-[~/web]
$ nano index.html

(kali@kali)-[~/web]
$ nano index.html

(kali@kali)-[~/web]
$ ls
index.html

(kali@kali)-[~/web]
$ sudo python3 -m http.server 80 --bind 192.168.1.1
[sudo] contraseña para kali:
Serving HTTP on 192.168.1.1 port 80 (http://192.168.1.1:80/) ...
192.168.1.1 - - [02/Jan/2026 22:38:22] "GET / HTTP/1.1" 200 -
192.168.1.1 - - [02/Jan/2026 22:38:22] "code 404, message File not found"
192.168.1.1 - - [02/Jan/2026 22:38:22] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
zsh: Killed sudo python3 -m http.server 80 --bind 192.168.1.1

(kali@kali)-[~/web]
$

```

```

(kali@kali)-[~]
$ sudo lsof -i :80
[sudo] contraseña para kali:
COMMAND      PID USER FD      TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
python3 216843 root 3u      IPv4 424360      0t0  TCP portal.lab:http (LISTEN)

(kali@kali)-[~]
$ systemctl status apache2
o apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; preset: disabled)
   Active: inactive (dead)
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/

(kali@kali)-[~]
$ sudo python3 -m http.server 80 --bind 192.168.1.1
Traceback (most recent call last):
  File "<frozen runpy>", line 198, in _run_module_as_main
  File "<frozen runpy>", line 88, in _run_code
  File "/usr/lib/python3.13/http/server.py", line 1345, in <module>
    test(
    ~~~~^
    HandlerClass=handler_class,
    ~~~~~
... <3 lines> ...
    protocol=args.protocol,
    ~~~~~
)
File "/usr/lib/python3.13/http/server.py", line 1292, in test
  with ServerClass(addr, HandlerClass) as httpd:
File "/usr/lib/python3.13/socketserver.py", line 457, in __init__
  self.server_bind()

```

```

(kali@kali)-[~]
$ sudo ss -tlnp | grep :80
[sudo] contraseña para kali:
LISTEN 0      5          192.168.1.1:80      0.0.0.0:*    users:(("python3",pid=229373,fd=3))

(kali@kali)-[~]
$ curl http://192.168.1.1/
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Directory listing for /</title>
</head>
<body>
<h1>Directory listing for /</h1>
<hr>
<ul>
<li><a href=".bash_logout">.bash_logout</a></li>
<li><a href=".bashrc">.bashrc</a></li>
<li><a href=".bashrc.original">.bashrc.original</a></li>
<li><a href=".cache/">.cache</a></li>
<li><a href=".config/">.config</a></li>
<li><a href=".dbus/">.dbus</a></li>
<li><a href=".dmrc">.dmrc</a></li>
<li><a href=".evil-winrm/">.evil-winrm</a></li>
<li><a href=".face">.face</a></li>
<li><a href=".face.icon">.face.icon</a></li>
<li><a href=".gnupg/">.gnupg</a></li>
<li><a href=".gvfs/">.gvfs</a></li>
<li><a href=".ICEauthority">.ICEauthority</a></li>
<li><a href=".index.html.swp">.index.html.swp</a></li>
<li><a href=".java/">.java</a></li>

```

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo python3 -m http.server 80 --bind 192.168.1.1
Serving HTTP on 192.168.1.1 port 80 (http://192.168.1.1:80/) ...
192.168.1.1 - - [02/Jan/2026 23:02:17] "GET / HTTP/1.1" 200 -
192.168.1.1 - - [02/Jan/2026 23:03:45] "GET / HTTP/1.1" 200 -
```

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ curl http://portal.lab/
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Directory listing for /</title>
</head>
<body>
<h1>Directory listing for /</h1>
<hr>
<ul>
<li><a href=".bash_logout">.bash_logout</a></li>
<li><a href=".bashrc">.bashrc</a></li>
<li><a href=".bashrc.original">.bashrc.original</a></li>
<li><a href=".cache/">.cache/</a></li>
<li><a href=".config/">.config/</a></li>
<li><a href=".dbus/">.dbus/</a></li>
<li><a href=".dmrc">.dmrc</a></li>
<li><a href=".evil-winrm/">.evil-winrm/</a></li>
<li><a href=".face">.face</a></li>
<li><a href=".face.icon">.face.icon</a></li>
<li><a href=".gnupg/">.gnupg/</a></li>
<li><a href=".gvfs/">.gvfs/</a></li>
<li><a href=".ICEauthority">.ICEauthority</a></li>
<li><a href=".index.html.swp">.index.html.swp</a></li>
<li><a href=".java/">.java/</a></li>
<li><a href=".local/">.local/</a></li>
<li><a href=".mozilla/">.mozilla/</a></li>
<li><a href=".msf4/">.msf4/</a></li>
<li><a href=".pki/">.pki/</a></li>
<li><a href=".profile">.profile</a></li>
<li><a href=".psql_history">.psql_history</a></li>
<li><a href=".rediscli_history">.rediscli_history</a></li>
```

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ ls -l
total 72
-rw-rw-r-- 1 kali kali 318 dic 26 22:18 allPorts
drwxrwxr-x 3 kali kali 4096 oct 21 22:19 bwapp-beebox-virtual-machine-installation-configuration-exercise-project
-rw-rw-r-- 1 kali kali 207 dic 30 13:37 cookies.txt
drwxr-xr-x 3 kali kali 4096 dic 29 21:22 Descargas
drwxr-xr-x 4 kali kali 4096 dic 7 17:58 Documentos
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 nov 16 23:58 Escritorio
-rw-r--r-- 1 kali kali 32 jun 4 2021 flag.txt
drwxr-xr-x 5 kali kali 4096 ene 2 15:09 Imágenes
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 oct 20 22:12 Música
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 oct 20 22:12 Plantillas
-rw-r--r-- 1 kali kali 609 dic 23 00:56 prod.dtsConfig
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 oct 20 22:12 Público
-rw-r--r-- 1 root root 2637 ene 2 23:02 report.xml
-rw-rw-r-- 1 kali kali 25 nov 22 17:04 ssh_users.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 628 dic 26 22:27 target
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 oct 20 22:12 Videos
drwxrwxr-x 2 kali kali 4096 ene 2 22:35 web
-rw-r--r-- 1 kali kali 94 dic 22 18:13 worknotes.txt
```



Laboratorio DNSMASQ OK

portal.lab funciona correctamente

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:

Contexto del Trabajo

Este trabajo práctico tiene como objetivo demostrar las vulnerabilidades inherentes a las redes inalámbricas WPA2-PSK mediante la implementación de un ataque de Punto de Acceso Falso (Rogue AP) combinado con portal cautivo. El ejercicio se realiza en un entorno controlado de laboratorio, con fines exclusivamente educativos, para comprender los mecanismos de ataque y desarrollar estrategias de defensa efectivas.

Objetivos Específicos

Configurar una interfaz Wi-Fi en modo monitor para capturar tráfico de red.

Identificar redes inalámbricas vulnerables en el entorno.

Crear un punto de acceso falso que simule una red legítima.

Implementar servicios DHCP y DNS maliciosos.

Desarrollar un portal cautivo para captura de credenciales.

Documentar el proceso completo con evidencia fotográfica.

Proponer contramedidas técnicas y organizacionales.

METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS:

Metodología Utilizada

Se siguió la metodología OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual) adaptada para pruebas de seguridad inalámbrica

Fase 1: Reconocimiento pasivo

Fase 2: Identificación de objetivos

Fase 3: Explotación controlada

Fase 4: Documentación de hallazgos

Herramientas Empleadas:

<i>Herramienta</i>	<i>Propósito</i>
<i>Kali Linux</i>	<i>Sistema operativo de pruebas</i>
<i>Aircrack-ng Suite</i>	<i>Auditoría de redes Wi-Fi</i>
<i>dnsmasq</i>	<i>Servidor DHCP y DNS</i>
<i>Python 3</i>	<i>Servidor web para portal cautivo</i>
<i>iptables</i>	<i>Configuración de firewall y NAT</i>

Entorno de Pruebas

Máquina atacante: Kali Linux en VirtualBox

Tarjeta Wi-Fi: Qualcomm Atheros AR9271 (compatible con inyección)

Red objetivo simulada: "Lab" (WPA2-PSK, canal 7)

Rango IP: 192.168.1.0/24

Dominio malicioso: portal.lab

DESARROLLO DEL TRABAJO PRÁCTICO:

Fase 1: Preparación del Entorno *(Capturas 1-3)*

Objetivo: Configurar la interfaz Wi-Fi para operar en modo monitor.Procedimiento:

Identificación de procesos interferentes:

airmon-ng check

Se identificó el proceso wpa_supplicant (PID 10479) que maneja conexiones Wi-Fi legítimas.

Eliminación de procesos conflictivos:

airmon-ng check kill

Ver Captura 1: Procesos eliminados

Activación del modo monitor:

airmon-ng start wlan0

Ver Captura 2: Creación de wlan0mon

Explicación técnica: El modo monitor permite a la tarjeta capturar todos los paquetes en el aire, no solo aquellos dirigidos a su dirección MAC. Se crea la interfaz virtual wlan0mon.

Verificación del modo monitor:

iwconfig wlan0mon

Ver Captura 3: wlan0mon en modo Monitor, frecuencia 2.457 GHz

Fase 2: Reconocimiento de Redes *(Capturas 4-5)*

Objetivo: Identificar redes disponibles y clientes activos.

Procedimiento:

Escaneo de redes con airodump-ng:

airodump-ng wlan0mon

Ver Captura 4-5: Resultado del escaneo

Análisis de resultados

Redes detectadas: 12 redes WPA2, 1 red WPA

Red objetivo seleccionada: "Lab" (BSSID: AC:22:1F:58:66:EE)

Características de la red objetivo:

Potencia de señal: -85 dBm (señal débil)

Cifrado: WPA2 CCMP

Autenticación: PSK (Pre-Shared Key)

Clientes activos detectados: AA:57:A0:14:81:25

Fase 3: Creación del Rogue AP *(Capturas 6-10)*

Objetivo: Establecer un punto de acceso falso que imite características de redes legítimas.

Procedimiento

Generación del AP falso con airbase-ng:

airbase-ng -c 6 -e "Prueba de Concepto" wlan0mon

Ver Captura 6: AP creado con BSSID 24:EC:99:A7:50:18

Parámetros explicados:

-c 6: Canal 6 (diferente al canal 7 de la red legítima)

-e "Prueba de Concepto": Nombre visible del AP

wlan0mon: Interfaz en modo monitor

Configuración de la interfaz de red:

ifconfig at0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0

ifconfig at0 up

Ver Captura 7-9: Configuración de IP en at0

Configuración de routing y NAT:

route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1

iptables -F

iptables -t nat -F

iptables -A FORWARD -i wlan0mon -o eth0 -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -i at0 -o eth0 -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERA

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Ver Captura 10: Configuración completa de iptables

Diagrama de red resultante:

[Internet] ← (eth0: 10.0.2.15)
↑
[NAT: iptables MASQUERADE]
↑
[Forwarding: iptables FORWARD]
↑
[at0: 192.168.1.1/24] ← (Clientes víctimas)
↑
[wlan0mon] ← (Tráfico Wi-Fi)
↑
[Clientes en AP "Prueba de Concepto"]
Fase 4: Configuración de Servicios de Red *(Capturas 11-15)*

Objetivo: Proporcionar servicios DHCP y DNS maliciosos a clientes conectados.

Procedimiento

Configuración de dnsmasq:

```
nano /etc/dnsmasq.d/lab.conf
```

Contenido del archivo de configuración:

```
interface=at0
dhcp-range=192.168.1.2,192.168.1.30,255.255.255.0,12h
dhcp-option=3,192.168.1.1 # Gateway
dhcp-option=6,192.168.1.1 # DNS Server
server=8.8.8.8           # DNS upstream
log-queries              # Registrar consultas DNS
log-dhcp                  # Registrar concesiones DHCP
```

Prueba de sintaxis e inicio del servicio:

```
dnsmasq --test
systemctl start dnsmasq
systemctl status dnsmasq
Ver Captura 12: Estado del servicio dnsmasq
```

Verificación de operación:

```
ps aux | grep dnsmasq
ss -lump | grep dnsmasq
Ver Captura 13: Proceso y puertos de dnsmasq
```

Monitoreo de consultas DNS:

`tail -f /var/log/dnsmasq.log`

Ver Capturas 14-16: Consultas DNS procesadas

Explicación técnica del DHCP malicioso:

`dhcp-range:` Asigna direcciones IP del 192.168.1.2 al 30

`dhcp-option=3:` Configura el gateway como 192.168.1.1 (nuestra máquina)

`dhcp-option=6:` Configura el servidor DNS como 192.168.1.1 (nuestra máquina)

`log-queries:` Permite monitorear qué dominios consultan los clientes

Fase 5: Implementación del Portal Cautivo *(Capturas 17-23)*

Objetivo: Crear un servidor web que capture credenciales mediante ingeniería social.

Procedimiento:

Configuración de redirección DNS

En /etc/hosts agregar:

192.168.1.1 portal.lab

Verificación de resolución DNS:

`nslookup portal.lab`

Ver Captura 18: portal.lab resuelve a 192.168.1.1

Preparación del servidor web

`mkdir ~/web`

`cd ~/web`

`nano index.html` # Crear página de login falsa

Ver Captura 19: Creación del directorio web

Inicio del servidor Python:

`sudo python3 -m http.server 80 --bind 192.168.1.1`

Ver Captura 22: Servidor en ejecución

Verificación del servidor:

`sudo ss -tlnp | grep :80`

`curl http://192.168.1.1/`

Ver Capturas 20-21: Puerto 80 escuchando y prueba de conexión

Acceso al portal:

curl http://portal.lab/

Ver Captura 23: Listado de directorio (se detectó error de configuración)

Problema identificado: El servidor se inició desde el directorio raíz en lugar de ~/web/, mostrando archivos sensibles del sistema.

Solución aplicada:

cd ~/web

sudo python3 -m http.server 80 --bind 192.168.1.1 --directory ~/web

Fase 6: Verificación del Funcionamiento (Captura 25: Portal_lab.png)

Objetivo: Confirmar que todo el sistema opera correctamente.

Procedimiento

Verificación manual del portal:

Se accedió manualmente a portal.lab

Se confirmó visualmente el funcionamiento

Documentación del éxito:

Laboratorio DNSMASQ OK

portal.lab funciona correctamente

Ver CAPTURA 25: Portal_lab.png (esta captura debe numerarse como 25/25)

Posición recomendada en el informe:

Esta captura debe colocarse como CAPTURA 25, después de la captura 24 (Monitor24.jpg) que muestra el estado final del sistema. Su ubicación lógica es al final de la sección de desarrollo, como confirmación final del éxito del montaje.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Infraestructura Maliciosa Establecida

Componente Estado Evidencia

Modo monitor Operativo Capturas 1-3

Reconocimiento de redes Completado Capturas 4-5

Rogue AP Creado Captura 6

Configuración de red Correcta Capturas 7-9

Routing y NAT Configurado Captura 10

Servidor DHCP/DNS Operativo Capturas 11-16

Portal cautivo Accesible Capturas 17-23, 25

DNS spoofing Funcionando Captura 18

Métricas Cuantitativas

Redes identificadas: 13 redes (12 WPA2, 1 WPA)

Rango IP configurado: 192.168.1.0/24 (29 direcciones disponibles)

Tiempo de concesión DHCP: 12 horas

Puertos abiertos: 53 (DNS), 67 (DHCP), 80 (HTTP)

Capturas documentadas: 25 capturas secuenciales

Vulnerabilidades Explotadas:

WPA2-PSK con contraseña débil

Riesgo: Alto

Explotación: Suceptible a ataques de diccionario

Evidencia: Red "Lab" usa WPA2-PSK

Ausencia de detección de Rogue APs

Riesgo: Medio-Alto

Explotación:

Creación de AP falso sin detección

Evidencia: AP "Prueba de Concepto" operando en canal 6

DNS no seguro

Riesgo: Alto

Explotación: DNS spoofing para redirección a portal falso

Evidencia: portal.lab → 192.168.1.1

Autoconexión a redes abiertas

Riesgo: Medio

Explotación: Dispositivos se conectan automáticamente

Evidencia: AP abierto "Prueba de Concepto"

Impacto Potencial:

Escenario	Probabilidad	Impacto	Riesgo Total	
Captura de credenciales Wi-Fi		Alta	Alto	Alto
Interceptación de tráfico web	Alta	Medio	Medio-Alto	
Redirección a sitios maliciosos		Media	Alto	Alto
Ataque de hombre en el medio		Media	Alto	Alto

CONTRA-MEDIDAS RECOMENDADAS:

Nivel Técnico

Implementar WPA3-Enterprise

Autenticación 802.1X con certificados

Elimina vulnerabilidades de WPA2-PSK

Desplegar Wireless IDS/IPS

Sistemas como AirDefense o AirMagnet

Detección de APs no autorizados

Alertas por desautenticación masiva

Configurar DNSSEC y DoH

DNSSEC para validación de respuestas DNS

DNS-over-HTTPS para cifrado de consultas

Segmentación de red

VLANs separadas para usuarios y dispositivos IoT

Políticas de firewall estrictas

Nivel Organizacional

Políticas de uso de Wi-Fi

Prohibición de conexión a redes abiertas

VPN obligatoria en redes públicas

Doble factor de autenticación

Programas de concienciación

Entrenamiento en identificación de portales cautivos

Simulaciones de phishing periódicas

Guías de buenas prácticas

Monitoreo continuo

Auditorías regulares de seguridad inalámbrica

Análisis de logs de autenticación

Revisiones de configuración de puntos de acceso

Configuraciones Específicas

Ejemplo de configuración segura en puntos de acceso

wpa_pairwise CCMP # Solo AES, no TKIP

wpa_key_mgmt WPA-EAP # Autenticación empresarial

rsn_pairwise CCMP

ieee80211w 2 # Protección de gestión de frames (PMF)

Este trabajo se realizó bajo los siguientes principios

Entorno controlado:

Todas las pruebas en laboratorio aislado

Sin afectación a terceros:

No se interactuó con redes reales

Propósito educativo: Objetivo de aprendizaje, no malicioso

Consentimiento: Todos los participantes informados

Legalidad y Cumplimiento

Leyes aplicables: Ley de Protección de Datos, Ley de Ciberdelincuencia

Autorizaciones requeridas:

Permiso por escrito para pruebas en redes ajenas

Responsabilidades:

Destrucción de datos capturados después del ejercicio

Límites Éticos:

No capturar datos reales de usuarios

No persistir credenciales obtenidas

No compartir herramientas o métodos con fines maliciosos

No realizar pruebas sin autorización expresa

CONCLUSIONES

Conclusiones Técnicas:

Vulnerabilidad demostrada: Las redes WPA2-PSK son susceptibles a ataques de rogue AP

Facilidad de implementación: Herramientas gratuitas permiten ataques sofisticados

Importancia del DNS: El DNS spoofing es un vector de ataque efectivo

Necesidad de defensa en profundidad: Una sola medida de seguridad es insuficiente

Aprendizajes Obtenidos

Metodología de ataque:

Flujo completo desde reconocimiento hasta explotación

Herramientas profesionales: Uso de suite Aircrack-ng y servicios de red

Análisis de riesgos: Evaluación cuantitativa y cualitativa de vulnerabilidades

Documentación técnica: Importancia de la evidencia fotográfica secuencial

Limitaciones del Trabajo

Entorno simulado: No refleja completamente condiciones reales

Falta de fase activa: No se ejecutó ataque de desautenticación

Portal básico: Mejorable con técnicas avanzadas de phishing

Sin pruebas de detección: No se evaluaron sistemas IDS/IPS

Implementar fase activa: Ataques de desautenticación y captura de handshake

Desarrollar portal avanzado: Phishing con SSL y clonación de sitios reales

Probar contramedidas: Evaluar efectividad de WPA3 y sistemas de detección

Automatizar proceso: Scripts para replicación controlada del ataque